

문1)  $\left(\frac{4}{2^{\sqrt{2}}}\right)^{2+\sqrt{2}}$  의 값은?

- ①  $\frac{1}{4}$                       ②  $\frac{1}{2}$                       ③ 1  
④ 2                      ⑤ 4

문2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2-2}+3x}{x+5}$  의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

문3) 공비가 양수인 등비수열  $\{a_n\}$ 이  $a_2+a_4=30$ ,  $a_4+a_6=\frac{15}{2}$ 를 만족시킬 때,  $a_1$ 의 값은?

- ① 48                      ② 56                      ③ 64  
④ 72                      ⑤ 80

문4) 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를  $g(x)=x^2f(x)$ 라 하자.  $f(2)=1$ ,  $f'(2)=3$ 일 때,  $g'(2)$ 의 값은?

- ① 12                      ② 14                      ③ 16  
④ 18                      ⑤ 20

문5)  $\tan \theta < 0$ 이고  $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때,  $\cos \theta$ 의 값은?

- ①  $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$                       ②  $-\frac{\sqrt{5}}{5}$                       ③ 0  
④  $\frac{\sqrt{5}}{5}$                       ⑤  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

문6) 함수  $f(x)=2x^3-9x^2+ax+5$ 는  $x=1$ 에서 극대이고,  $x=b$ 에서 극소이다.  $a+b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

- ① 12                      ② 14                      ③ 16  
④ 18                      ⑤ 20

문7) 모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열  $\{a_n\}$ 이

$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}} = 2$ 를 만족시킬 때,  $a_4$ 의 값은?

- ① 6                      ② 7                      ③ 8  
④ 9                      ⑤ 10

문8) 점  $(0, 4)$ 에서 곡선  $y=x^3-x+2$ 에 그은 접선의  $x$ 절편은?

- ①  $-\frac{1}{2}$                       ② -1                      ③  $-\frac{3}{2}$   
④ -2                      ⑤  $-\frac{5}{2}$

문9) 함수  $f(x)=a-\sqrt{3}\tan 2x$ 가 닫힌구간  $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$ 에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가질 때,  $a \times b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

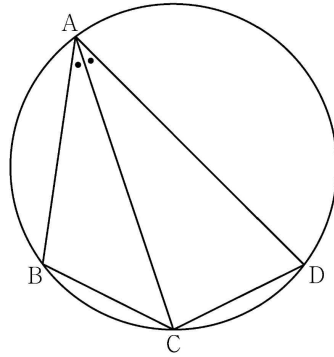
- ①  $\frac{\pi}{2}$                       ②  $\frac{5\pi}{12}$                       ③  $\frac{\pi}{3}$   
④  $\frac{\pi}{4}$                       ⑤  $\frac{\pi}{6}$

문10) 두 곡선  $y = x^3 + x^2$ ,  $y = -x^2 + k$ 와  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선  $y = x^3 + x^2$ ,  $y = -x^2 + k$ 와 직선  $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자.  $A = B$ 일 때, 상수  $k$ 의 값은? (단,  $4 < k < 5$ )

- ①  $\frac{25}{6}$                       ②  $\frac{13}{3}$                       ③  $\frac{9}{2}$   
④  $\frac{14}{3}$                       ⑤  $\frac{29}{6}$

문11) 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고  $\overline{AB} = 5$ ,  $\overline{AC} = 3\sqrt{5}$ ,  $\overline{AD} = 7$ ,  $\angle BAC = \angle CAD$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ①  $\frac{5\sqrt{2}}{2}$   
②  $\frac{8\sqrt{5}}{5}$   
③  $\frac{5\sqrt{5}}{3}$   
④  $\frac{8\sqrt{2}}{3}$   
⑤  $\frac{9\sqrt{3}}{4}$



문12) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$n-1 \leq x < n$ 일 때,  $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$ 이다.  
(단,  $n$ 은 자연수이다.)

열린구간  $(0, 4)$ 에서 정의된 함수  $g(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^4 f(t)dt$ 가

$x = 2$ 에서 최솟값 0을 가질 때,  $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx$ 의 값은?

- ①  $-\frac{3}{2}$                       ②  $-\frac{1}{2}$                       ③  $\frac{1}{2}$   
④  $\frac{3}{2}$                       ⑤  $\frac{5}{2}$

문13) 자연수  $m$  ( $m \geq 2$ )에 대하여  $m^{12}$ 의  $n$ 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수  $n$ 의 개수를  $f(m)$ 이라 할 때,

$\sum_{m=2}^9 f(m)$ 의 값은?

- ① 37                      ② 42                      ③ 47  
④ 52                      ⑤ 57

문14) 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \begin{cases} x & (x < -1 \text{ or } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

함수  $h(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t)$ 에 대하여

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ.  $h(1) = 3$   
ㄴ. 함수  $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.  
ㄷ. 함수  $g(x)$ 가 닫힌구간  $[-1, 1]$ 에서 감소하고  $g(-1) = -2$ 이면 함수  $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 최솟값을 갖는다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄱ, ㄷ                      ⑤ ㄴ, ㄷ

문15) 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $a_9$ 의 최댓값과 최솟값을 각각  $M$ ,  $m$ 이라 할 때,  $M+m$ 의 값은?

(ㄱ)  $a_7 = 40$

(ㄴ) 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \text{이 3의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1} \text{이 3의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

- ① 216                      ② 218                      ③ 220  
④ 222                      ⑤ 224

문16) 방정식  $\log_2(3x+2) = 2 + \log_2(x-2)$ 를 만족시키는 실수  $x$ 의 값을 구하시오.

문17) 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(x) = 4x^3 - 2x$ 이고  $f(0) = 3$ 일 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오.

문18) 두 수열  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$ 에 대하여  $\sum_{k=1}^5 (3a_k + 5) = 55$ ,

$\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) = 32$ 일 때,  $\sum_{k=1}^5 b_k$ 의 값을 구하시오.

문19) 방정식  $2x^3 - 6x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수  $k$ 의 개수를 구하시오.

문20) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$  ( $t \geq 0$ )에서의 속도  $v(t)$ 와 가속도  $a(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (㉠)  $0 \leq t \leq 2$ 일 때,  $v(t) = 2t^3 - 8t$ 이다.  
 (㉡)  $t \geq 2$ 일 때,  $a(t) = 6t + 4$ 이다.

시각  $t=0$ 에서  $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

문21) 자연수  $n$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 를

$f(x) = \begin{cases} |3^{x+2} - n| & (x < 0) \\ |\log_2(x+4) - n| & (x \geq 0) \end{cases}$ 이라 하자. 실수  $t$ 에 대하여  $x$ 에 대한 방정식  $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를  $g(t)$ 라 할 때, 함수  $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수  $n$ 의 값의 합을 구하시오.

문22) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (㉠) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) = f(1) + (x-1)f'(g(x))$ 이다.  
 (㉡) 함수  $g(x)$ 의 최솟값은  $\frac{5}{2}$ 이다.  
 (㉢)  $f(0) = -3$ ,  $f(g(1)) = 6$

## 확률과 통계

문23) 다항식  $(x^3 + 3)^5$ 의 전개식에서  $x^9$ 의 계수는?

- ① 30                      ② 60                      ③ 90  
④ 120                    ⑤ 150

문24) 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중 4000 이상인 홀수의 개수는?

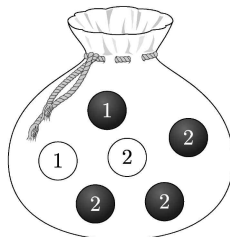
- ① 125                    ② 150                    ③ 175  
④ 200                    ⑤ 225

문25) 흰색 마스크 5개, 검은색 마스크 9개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은?

- ①  $\frac{8}{13}$                       ②  $\frac{17}{26}$                       ③  $\frac{9}{13}$   
④  $\frac{19}{26}$                     ⑤  $\frac{10}{13}$

문26) 주머니에 1이 적힌 흰 공 1개, 2가 적힌 흰 공 1개, 1이 적힌 검은 공 1개, 2가 적힌 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 1개이고 검은 공이 2개인 사건을 A, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수를 모두 곱한 값이 8인 사건을 B라 할 때,  $P(A \cup B)$ 의 값은?

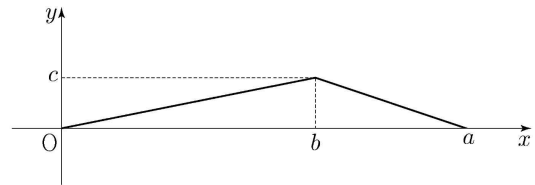
- ①  $\frac{11}{20}$                     ②  $\frac{3}{5}$   
③  $\frac{13}{20}$                     ④  $\frac{7}{10}$   
⑤  $\frac{3}{4}$



문27) 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포  $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 16개를 임의 추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한  $m$ 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이  $746.1 \leq m \leq 755.9$ 이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서  $n$ 개를 임의 추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는  $m$ 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이  $a \leq m \leq b$ 일 때,  $b-a$ 의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수  $n$ 의 최솟값은? (단, 용량의 단위는 mL이고,  $Z$ 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,  $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ ,  $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

- ① 70                      ② 74                      ③ 78  
④ 82                      ⑤ 86

문28) 연속확률변수  $X$ 가 갖는 값의 범위는  $0 \leq X \leq a$ 이고,  $X$ 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.



$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}$ ,  $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$ 일 때,  $a+b+c$ 의 값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수이다.)

- ①  $\frac{11}{2}$                       ② 6                      ③  $\frac{13}{2}$   
④ 7                      ⑤  $\frac{15}{2}$

문29) 앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고  
뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀있는 6장의 카드가 있다.  
이 6장의 카드가 그림과 같이 6 이하의 자연수  $k$ 에 대하여  
 $k$ 번째 자리에 자연수  $k$ 가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가  $k$ 이면  $k$ 번째 자리에  
놓여 있는 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이  
짝수일 때, 주사위의 1의 눈이 한 번만 나왔을 확률은  $\frac{q}{p}$ 이다.  
 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.)

문30) 집합  $X = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건을  
만족시키는 함수  $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) 9 이하의 모든 자연수  $x$ 에 대하여  $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.  
(나)  $1 \leq x \leq 5$ 일 때  $f(x) \leq x$ 이고,  $6 \leq x \leq 10$ 일 때  
 $f(x) \geq x$ 이다.  
(다)  $f(6) = f(5) + 6$

## 미적분

문23)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+4}-2}$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

문24)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{3k}{n}}$ 의 값은?

- ①  $\frac{4}{3}$                       ②  $\frac{13}{9}$                       ③  $\frac{14}{9}$   
④  $\frac{5}{3}$                       ⑤  $\frac{16}{9}$

문25) 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n+1}{3^n+2^{2n-1}} = 3$ 일 때,  $a_2$ 의 값은?

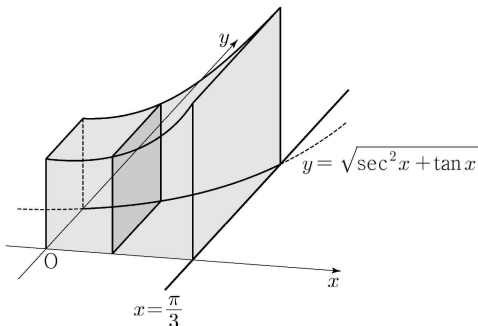
- ① 16                      ② 18                      ③ 20  
④ 22                      ⑤ 24

문26) 그림과 같이 곡선  $y = \sqrt{\sec^2 x + \tan x}$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ )와  $x$ 축,

$y$ 축 및 직선  $x = \frac{\pi}{3}$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는

입체도형이 있다. 이 입체도형을  $x$ 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는?

- ①  $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\ln 2}{2}$   
②  $\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln 2$   
③  $\sqrt{3} + \frac{\ln 2}{2}$   
④  $\sqrt{3} + \ln 2$   
⑤  $\sqrt{3} + 2\ln 2$



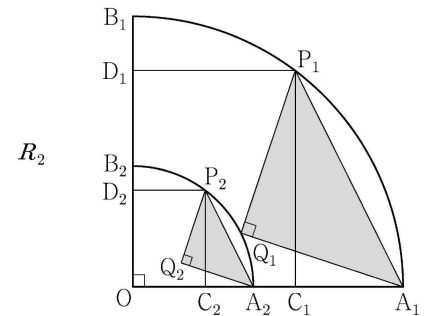
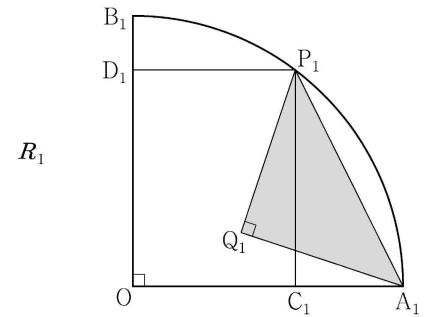
문27) 그림과 같이 중심이  $O$ , 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가  $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴  $OA_1B_1$ 이 있다. 호  $A_1B_1$  위에 점  $P_1$ , 선분  $OA_1$  위에 점  $C_1$ , 선분  $OB_1$  위에 점  $D_1$ 을 사각형  $OC_1P_1D_1$ 이  $\overline{OC_1} : \overline{OD_1} = 3:4$ 인 직사각형이 되도록 잡는다.

부채꼴  $OA_1B_1$ 의 내부에 점  $Q_1$ 을  $\overline{P_1Q_1} = \overline{A_1Q_1}$ ,  $\angle P_1Q_1A_1 = \frac{\pi}{2}$ 가 되도록 잡고, 이등변삼각형  $P_1Q_1A_1$ 에 색칠하여 얻은 그림을  $R_1$ 이라 하자.

그림  $R_1$ 에서 선분  $OA_1$  위의 점  $A_2$ 와 선분  $OB_1$  위의 점  $B_2$ 를  $\overline{OQ_1} = \overline{OA_2} = \overline{OB_2}$ 가 되도록 잡고, 중심이  $O$ , 반지름의 길이가  $\overline{OQ_1}$ , 중심각의 크기가  $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴  $OA_2B_2$ 를 그린다. 그림  $R_1$ 을 얻은 것과 같은 방법으로 네 점  $P_2, C_2, D_2, Q_2$ 를 잡고, 이등변삼각형  $P_2Q_2A_2$ 에 색칠하여 얻은 그림을  $R_2$ 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여  $n$ 번째 얻은 그림  $R_n$ 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를  $S_n$ 이라 할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의

값은?

- ①  $\frac{9}{40}$   
②  $\frac{1}{4}$   
③  $\frac{11}{40}$   
④  $\frac{3}{10}$   
⑤  $\frac{13}{40}$



⋮

⋮

문28) 그림과 같이 중심이  $O$ 이고 길이가 2인 선분  $AB$ 를 지름으로 하는 반원 위에  $\angle AOC = \frac{\pi}{2}$ 인 점  $C$ 가 있다.

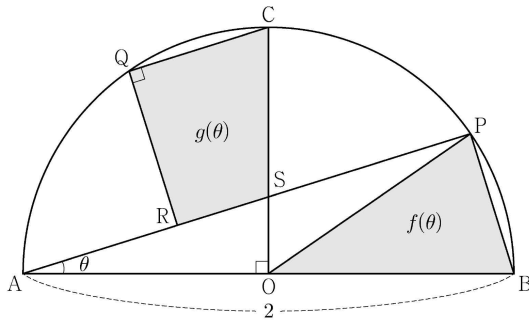
호  $BC$  위에 점  $P$ 와 호  $CA$  위에 점  $Q$ 를  $\overline{PB} = \overline{QC}$ 가 되도록

잡고, 선분  $AP$  위에 점  $R$ 를  $\angle CQR = \frac{\pi}{2}$ 가 되도록 잡는다.

선분  $AP$ 와 선분  $CO$ 의 교점을  $S$ 라 하자.  $\angle PAB = \theta$ 일 때, 삼각형  $POB$ 의 넓이를  $f(\theta)$ , 사각형  $CQRS$ 의 넓이를  $g(\theta)$ 라

하자.  $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{3f(\theta) - 2g(\theta)}{\theta^2}$ 의 값은? (단,  $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ )

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5



문29) 세 상수  $a, b, c$ 에 대하여 함수  $f(x) = ae^{2x} + be^x + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{㉠} \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) + 6}{e^x} = 1 \\ \text{㉡} \quad & f(\ln 2) = 0 \end{aligned}$$

함수  $f(x)$ 의 역함수를  $g(x)$ 라 할 때,  $\int_0^{14} g(x) dx = p + q \ln 2$ 이다.

$p + q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p, q$ 는 유리수이고,  $\ln 2$ 는 무리수이다.)

문30) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수  $f(x)$ 와 함수

$g(x) = e^{\sin \pi x} - 1$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 합성함수  $h(x) = g(f(x))$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- ㉠ 함수  $h(x)$ 는  $x=0$ 에서 극값 0을 갖는다.
- ㉡ 열린구간  $(0, 3)$ 에서 방정식  $h(x)=1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 7이다.

$f(3) = \frac{1}{2}$ ,  $f'(3) = 0$ 일 때,  $f(2) = \frac{q}{p}$ 이다.  $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.)

## 기하

문23) 좌표공간의 점  $A(2, 2, -1)$ 을  $x$ 축에 대하여 대칭이동한 점을  $B$ 라 하자. 점  $C(-2, 1, 1)$ 에 대하여 선분  $BC$ 의 길이는?

- ① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

문24) 초점이  $F\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 이고 준선이  $x = -\frac{1}{3}$ 인 포물선이 점  $(a, 2)$ 를 지날 때,  $a$ 의 값은?

- ① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

문25) 타원  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  위의 점  $(2, 1)$ 에서의 접선의

기울기가  $-\frac{1}{2}$ 일 때, 이 타원의 두 초점 사이의 거리는?

(단,  $a, b$ 는 양수이다.)

- ①  $2\sqrt{3}$     ② 4    ③  $2\sqrt{5}$     ④  $2\sqrt{6}$     ⑤  $2\sqrt{7}$

문26) 좌표평면에서 세 벡터

$$\vec{a} = (2, 4), \vec{b} = (2, 8), \vec{c} = (1, 0)$$

에 대하여 두 벡터  $\vec{p}, \vec{q}$ 가

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0, \vec{q} = \frac{1}{2}\vec{a} + t\vec{c} \quad (t \text{는 실수})$$

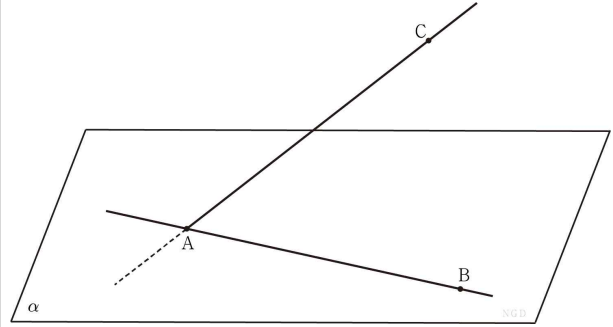
를 만족시킬 때,  $|\vec{p} - \vec{q}|$ 의 최솟값은?

- ①  $\frac{3}{2}$     ② 2    ③  $\frac{5}{2}$     ④ 3    ⑤  $\frac{7}{2}$

문27) 좌표공간에 직선  $AB$ 를 포함하는 평면  $\alpha$ 가 있다. 평면  $\alpha$

위에 있지 않은 점  $C$ 에 대하여 직선  $AB$ 와 직선  $AC$ 가 이루는  
예각의 크기를  $\theta_1$ 이라 할 때  $\sin\theta_1 = \frac{4}{5}$ 이고, 직선  $AC$ 와 평면  
 $\alpha$ 가 이루는 예각의 크기는  $\frac{\pi}{2} - \theta_1$ 이다. 평면  $ABC$ 와 평면  $\alpha$ 가  
이루는 예각의 크기를  $\theta_2$ 라 할 때,  $\cos\theta_2$ 의 값은?

- ①  $\frac{\sqrt{7}}{4}$     ②  $\frac{\sqrt{7}}{5}$     ③  $\frac{\sqrt{7}}{6}$     ④  $\frac{\sqrt{7}}{7}$     ⑤  $\frac{\sqrt{7}}{8}$



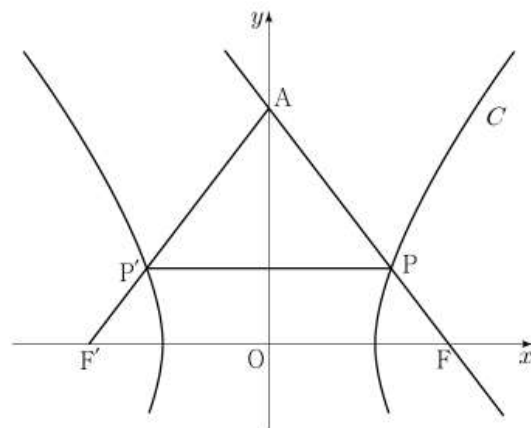
문28) 두 초점이  $F(c, 0), F'(-c, 0)$  ( $c > 0$ )인 쌍곡선  $C$ 와  $y$ 축  
위의 점  $A$ 가 있다. 쌍곡선  $C$ 가 선분  $AF$ 와 만나는 점을  $P$ ,  
선분  $AF'$ 와 만나는 점을  $P'$ 이라 하자.

직선  $AF$ 는 쌍곡선  $C$ 의 한 점근선과 평행하고

$$\overline{AP} : \overline{PP'} = 5 : 6, \overline{PF} = 1$$

일 때, 쌍곡선  $C$ 의 주축의 길이는?

- ①  $\frac{13}{6}$     ②  $\frac{9}{4}$     ③  $\frac{7}{3}$     ④  $\frac{29}{12}$     ⑤  $\frac{5}{2}$



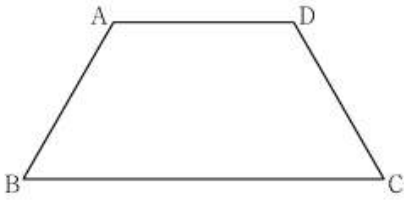


문29) 평면  $\alpha$  위에  $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{AD} = 2$ ,  $\angle ABC = \angle BCD = \frac{\pi}{3}$  인 사다리꼴 ABCD가 있다. 다음 조건을 만족시키는 평면  $\alpha$  위의 두 점 P, Q에 대하여  $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DQ}$ 의 값을 구하시오.

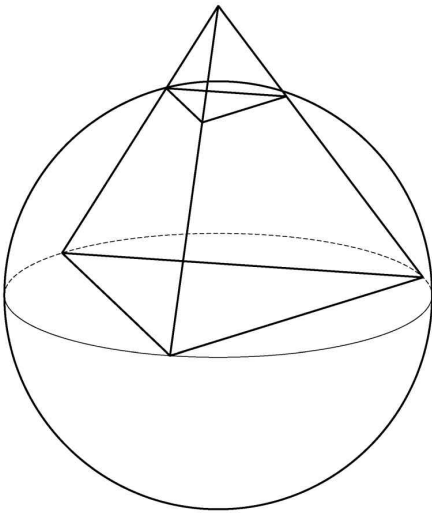
$$(가) \overrightarrow{AC} = 2(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BP})$$

$$(나) \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 6$$

$$(다) 2 \times \angle BQA = \angle PBQ < \frac{\pi}{2}$$



문30) 좌표공간에 정사면체 ABCD가 있다. 정삼각형 BCD의 외심을 중심으로 하고 점 B를 지나는 구를 S라 하자. 구 S와 선분 AB가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 P, 구 S와 선분 AC가 만나는 점 중 C가 아닌 점을 Q, 구 S와 선분 AD가 만나는 점 중 D가 아닌 점을 R라 하고, 점 P에서 구 S에 접하는 평면을  $\alpha$ 라 하자. 구 S의 반지름의 길이가 6일 때, 삼각형 PQR의 평면  $\alpha$  위로의 정사영의 넓이는  $k$ 이다.  $k^2$ 의 값을 구하시오.



확률과 통계

미적분

기하

<보기>

## 2022년 11월 실전 교육청 실전고사

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1     | ⑤  | 2  | ④  | 3  | ①  | 4  | ③  | 5  | ⑤   |
| 6     | ②  | 7  | ④  | 8  | ④  | 9  | ③  | 10 | ④   |
| 11    | ①  | 12 | ②  | 13 | ③  | 14 | ①  | 15 | ⑤   |
| 16    | 10 | 17 | 15 | 18 | 22 | 19 | 7  | 20 | 17  |
| 21    | 33 | 22 | 13 |    |    |    |    |    |     |
| 확률과통계 |    |    |    | 23 | ③  | 24 | ②  | 25 | ⑤   |
| 26    | ③  | 27 | ②  | 28 | ④  | 29 | 49 | 30 | 100 |
| 미적분   |    |    |    | 23 | ④  | 24 | ③  | 25 | ⑤   |
| 26    | ④  | 27 | ②  | 28 | ②  | 29 | 26 | 30 | 31  |
| 기하    |    |    |    | 23 | ⑤  | 24 | ③  | 25 | ④   |
| 26    | ②  | 27 | ①  | 28 | ②  | 29 | 12 | 30 | 24  |

### 문1) 22\_11\_실전 1) ⑤

$$\left(\frac{4}{2^{\sqrt{2}}}\right)^{2+\sqrt{2}} = (2^{2-\sqrt{2}})^{2+\sqrt{2}} = 2^{2^2-(\sqrt{2})^2} = 2^2 = 4$$

### 문2) 22\_11\_실전 2) ④

주어진 식의 분모, 분자를 각각  $x$ 로 나누면

$$(\text{주어진 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}} + 3}{1 + \frac{5}{x}} = 4$$

### 문3) 22\_11\_실전 3) ①

등비수열이므로  $a_n = a_1 r^{n-1}$ 이라 하자.

$$a_2 + a_4 = a_1 r + a_1 r^3 = a_1 r(1 + r^2)$$

$$a_4 + a_6 = a_1 r^3 + a_1 r^5 = a_1 r^3(1 + r^2)$$

$$\text{두 식을 나누어보면 } \frac{a_4 + a_6}{a_2 + a_4} = r^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } r = \frac{1}{2} \quad (\because r > 0)$$

$$a_2 + a_4 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_1}{8} = \frac{5}{8} a_1 = 30$$

$$\therefore a_1 = 48$$

### 문4) 22\_11\_실전 4) ③

$g(x) = x^2 f(x)$ 를 미분하면  $g'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x)$ 이므로

$$g'(2) = 4f(2) + 4f'(2) = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 3 = 16$$

### 문5) 22\_11\_실전 5) ⑤

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{에서 } -\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$\tan\theta < 0$ ,  $\sin\theta < 0$ 이므로  $\theta$ 는 제4사분면의 각이므로  $\cos\theta > 0$

$$\therefore \cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

### 문6) 22\_11\_실전 6) ②

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 5$$

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + a$$

함수  $f(x)$ 가  $x=1$ 에서 극대이고,  $x=b$ 에서 극소이므로

$$f'(1) = f'(b) = 0$$

근과 계수와의 관계에 의해

$$1 + b = 3, 1 \times b = \frac{a}{6}$$

$$\therefore a = 12, b = 2$$

$$\therefore a + b = 14$$

### 문7) 22\_11\_실전 7) ④

공차와 첫째항이 같으므로 공차=첫째항= $d$ 라고 두면

$$a_n = d + (n-1)d = nd$$

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 2 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{kd} + \sqrt{(k+1)d}} = \sum_{k=1}^{15} \frac{\sqrt{kd} - \sqrt{(k+1)d}}{-d}$$

$$= \sum_{k=1}^{15} \left\{ \frac{\sqrt{(k+1)d}}{d} - \frac{\sqrt{kd}}{d} \right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2d}}{d} - \frac{\sqrt{d}}{d} + \frac{\sqrt{3d}}{d} - \frac{\sqrt{2d}}{d} + \frac{\sqrt{4d}}{d} - \frac{\sqrt{3d}}{d} + \dots$$

$$\dots + \frac{\sqrt{15d}}{d} - \frac{\sqrt{14d}}{d} + \frac{\sqrt{16d}}{d} - \frac{\sqrt{15d}}{d}$$

$$= -\frac{\sqrt{d}}{d} + \frac{\sqrt{16d}}{d} = 2$$

$$\text{정리하면 } 3\sqrt{d} = 2d$$

$d$ 가 양수이므로 양변을 제곱하면  $9d = 4d^2$

$$4d = 9$$

$$a_4 = 9$$

### 문8) 22\_11\_실전 8) ④

[해설]

곡선  $y = x^3 - x + 2$  위의 접점을  $(t, t^3 - t + 2)$ 라 하자.

접점에서 그 접선의 방정식은  $y = (3t^2 - 1)(x - t) + t^3 - t + 2$ 이고

이 접선은  $(0, 4)$ 를 지나므로  $4 = (3t^2 - 1)(-t) + t^3 - t + 2$ 이다.

따라서  $2t^3 = -2$ ,  $t = -1$ 이다.

접선의 방정식은  $y = 2x + 4$ 이고  $x$ 절편은  $-2$ 이다.

### 문9) 22\_11\_실전 9) ③

함수  $f(x) = a - \sqrt{3} \tan 2x$ 는 주기가  $\frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{에서 감소하는 그래프이다.}$$

단한구간  $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$ 에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가지려면

$$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 7, f(b) = 3 \text{을 만족해야 한다.}$$

$$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = a - \sqrt{3} \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = a + 3 = 7$$

$$\therefore a = 4$$

$$f(b) = 4 - \sqrt{3} \tan 2b = 3$$

$$\tan 2b = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore b = \frac{\pi}{12}$$

$$\text{그러므로 } a \times b = 4 \times \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$$

### 문10) 22\_11\_실전 10) ④

$A=B$ 이므로  $\int_0^2 \{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}dx=0$ 을 만족한다.

$$\int_0^2 \{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}dx = \int_0^2 (x^3+2x^2-k)dx$$

$$= \left[ \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - kx \right]_0^2$$

$$= 4 + \frac{16}{3} - 2k$$

$$= \frac{28}{3} - 2k$$

따라서  $\frac{28}{3} - 2k = 0$ 이므로  $k = \frac{14}{3}$ 이다.

## 문11) 22\_11\_실전 11) ①

$\angle BAC = \angle CAD = \theta$ 라 하면

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= 5^2 + (3\sqrt{5})^2 - 2 \times 5 \times 3\sqrt{5} \times \cos\theta \\ &= 70 - 30\sqrt{5}\cos\theta \end{aligned}$$

$\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{CD}^2 &= (3\sqrt{5})^2 + 7^2 - 2 \times 3\sqrt{5} \times 7 \times \cos\theta \\ &= 94 - 42\sqrt{5}\cos\theta \end{aligned}$$

원주각의 성질에 의해  $\overline{BC} = \overline{CD}$ 이므로

$$70 - 30\sqrt{5}\cos\theta = 94 - 42\sqrt{5}\cos\theta$$

$$\text{정리하면 } \cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \overline{BC}^2 = 70 - 30\sqrt{5} \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 10, \overline{BC} = \sqrt{10}$$

외접원의 반지름의 길이를  $R$ 라 하면

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의해

$$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin\theta} = \frac{\sqrt{10}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = 5\sqrt{2}$$

$$\therefore R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

## 문12) 22\_11\_실전 12) ②

(i)  $n=1$

$0 \leq x < 1$ 일 때,  $|f(x)| = |6x(x-1)|$ 이므로

$$f(x) = 6x(x-1) \text{ 또는 } f(x) = -6x(x-1)$$

(ii)  $n=2$

$1 \leq x < 2$ 일 때,  $|f(x)| = |6(x-1)(x-2)|$ 이므로

$$f(x) = 6(x-1)(x-2) \text{ 또는 } f(x) = -6(x-1)(x-2)$$

(iii)  $n=3$

$2 \leq x < 3$ 일 때,  $|f(x)| = |6(x-2)(x-3)|$ 이므로

$$f(x) = 6(x-2)(x-3) \text{ 또는 } f(x) = -6(x-2)(x-3)$$

(iv)  $n=4$

$3 \leq x < 4$ 일 때,  $|f(x)| = |6(x-3)(x-4)|$ 이므로

$$f(x) = 6(x-3)(x-4) \text{ 또는 } f(x) = -6(x-3)(x-4)$$

한편,  $g(x)$ 가  $x=2$ 에서 최솟값 0을 가지므로

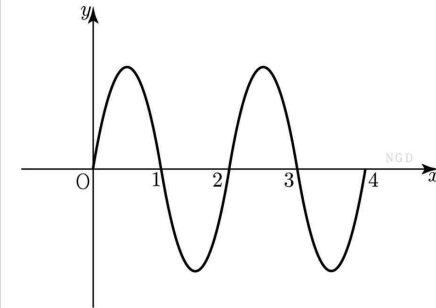
$$g(2) = \int_0^2 f(t)dt - \int_2^4 f(t)dt = 0$$

$$\text{즉, } \int_0^2 f(t)dt = \int_2^4 f(t)dt \text{이고}$$

$$g(x) = 2 \int_0^x f(t)dt - \int_0^4 f(t)dt$$

에 의해  $\int_0^x f(t)dt$ 가  $x=2$ 에서 최솟값을 가져야 한다.

조건에 맞게  $f(x)$ 를 결정하면 다음과 같다.



$$\text{따라서 } \int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx = \frac{6}{6} \times 1^2 \times \frac{3}{2} - \frac{6}{6} \times 1^2 \times 2 = -\frac{1}{2}$$

## 문13) 22\_11\_실전 13) ③

$\frac{12}{n} = (\text{정수})$  이므로  $m$ 의 값에 따라 가능한 자연수  $n$ 의 개수가 변한다.

$m=2, 3, 5, 6, 7$ 일 때,  $n$ 은 12의 약수 중 1을 제외하면 되므로  $f(m)=5$

$m=4, 9$ 일 때,  $n$ 은 24의 약수 중 1을 제외하면 되므로

$$f(m)=7\text{개}$$

$m=8$ 일 때,  $n$ 은 36의 약수 중 1을 제외하면 되므로  $f(m)=8\text{개}$

$$\text{따라서 } \sum_{m=2}^9 f(m) = 5 \times 5 + 7 \times 2 + 8 = 47$$

## 문14) 22\_11\_실전 14) ①

[알짜 풀이]

먼저  $g(x)$ 의 그래프를 그리자.

함수  $h(x)$ 의 해석!

$$\begin{aligned} h(x) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} g(x+t) \lim_{t \rightarrow 2^+} g(x+t) \\ &= g(x^+) \times g(x+2^+) \end{aligned}$$

구간별로 나누어서 생각할 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{ㄱ. } h(1) &= g(1^+) \times g(3^+) \\ &= 1 \times 3 = 3 \text{ [참]} \end{aligned}$$

ㄴ.  $x=1$ 과  $x=-1$ 에서 연속성을 조사해야만 한다!

$x=1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = h(1) = 3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) &= g(1^-) \times g(3^+) \\ &= f(1) \times 3 \end{aligned}$$

따라서  $x=1$ 에서 연속이려면  $f(1)=1$ 이어야만 한다. [거짓]

ㄷ.  $h(x) = -x-3$ 이라 하자.

i)  $x < -3$ 일 때

$$h(x) = x(x+2)$$

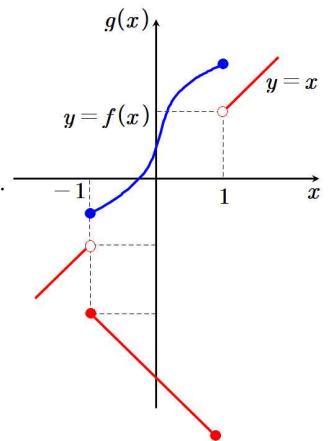
ii)  $-3 \leq x < -1$ 일 때

$$h(x) = x\{-(x+2)-3\} = -x(x+5)$$

iii)  $-1 < x < 1$ 일 때

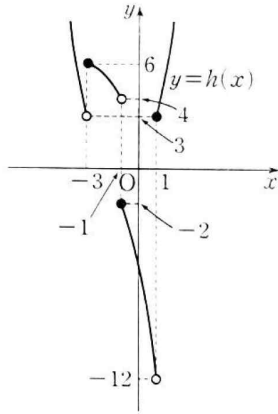
$$h(x) = (-x-3)(x+2) = -(x+3)(x+2)$$

iv)  $x > 1$ 일 때



$$h(x) = x(x+2)$$

그래프 그려보면  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -12$ ,  $h(1) = 3$ 이므로 **최솟값은 존재하지 않는다.**



## 문15) 22\_11\_실전 15) ⑤

$a_6$ 이 3의 배수이면  $a_7 = 40$ 이므로  $a_6 = 120$ 이다. 이를 이용해 표를 만들어 보면

| $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | $a_7$ | $a_8$ | $a_9$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       | 120   | 40    | 160   | 200   |

이다. 이때  $a_9 = 200$  이다.

$a_6 = 3k - 2$  일 때 표를 만들어 보면

| $a_4$ | $a_5$     | $a_6$    | $a_7$ | $a_8$     | $a_9$     |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|
|       | $42 - 3k$ | $3k - 2$ | 40    | $3k + 38$ | $3k + 78$ |

다음과 같고  $a_5 = 42 - 3k$  가 3의 배수 이므로  $42 - 3k = 9k - 6$  이고 이때  $k$ 값은 4이다. 따라서 이때  $a_9 = 90$  이다.

$a_6 = 3l - 1$  일 때 표를 만들어 보면

| $a_4$     | $a_5$     | $a_6$    | $a_7$ | $a_8$     | $a_9$    |
|-----------|-----------|----------|-------|-----------|----------|
| $6l - 42$ | $41 - 3l$ | $3l - 1$ | 40    | $3l + 39$ | $l + 13$ |

다음과 같고  $a_4 = 6l - 42$  가 3의 배수 이므로

$\frac{1}{2}(6l - 42) = 41 - 3l$ 이고 이때  $l$ 값은 11이다. 따라서 이때  $a_9 = 24$  이다.

위 경우에서  $a_9$ 의 최댓값은 200이고 최솟값은 24이므로  $200 + 24 = 224$  이다.

## [다른 풀이]

$a_6$ 을  $3k, 3k+1, 3k+2$ 라 하자.

(i)  $a_6 = 3k$  일 때,

(나)에  $n=5$ 를 대입하면  $a_7 = \frac{1}{3}a_6$ 이므로  $a_6 = 120$

$n=6$ 을 대입하면  $a_8 = a_7 + a_6 = 160$

$n=7$ 을 대입하면  $a_9 = a_8 + a_7 = 200$

(ii)  $a_6 = 3k+1$ 일 때,

(나)에  $n=5$ 를 대입하면  $a_7 = a_6 + a_5$ 이므로  $a_5 = 39 - 3k$ 이고  $a_5$ 는 3의 배수이다.

$n=4$ 을 대입하면  $a_6 = \frac{1}{3}a_5$  ( $\because a_5$ 는 3의 배수)이므로

$$3k+1 = \frac{1}{3}(39-3k) \therefore k=3$$

$$a_6 = 10, a_7 = 40, a_8 = 50, a_9 = 90$$

(iii)  $a_6 = 3k+2$ 일 때,

(나)에  $n=5$ 를 대입하면  $a_7 = a_6 + a_5$ 이므로  $a_5 = 38 - 3k$ 이고  $a_5$ 는 3의 배수가 아니다.

$a_5$ 는 3의 배수가 아니므로  $n=4$ 를 대입하면  $a_6 = a_5 + a_4$ 가 되어  $a_4 = 6k - 36$ 이고  $a_4$ 는 3의 배수이다.

$a_4$ 는 3의 배수 이므로  $n=3$ 을 대입하면  $a_5 = \frac{1}{3}a_4$ 가 되어

$$38 - 3k = \frac{1}{3}(6k - 36) \therefore k = 10$$

$$a_6 = 32, a_7 = 40, a_8 = 72, a_9 = 24$$

(i), (ii), (iii)에 의하여  $a_9$ 의 최댓값은 200, 최솟값은 24이다.

$$M+m = 200 + 24 = 224$$

## 문16) 22\_11\_실전 16) 10

진수 조건에 의해  $3x+2 > 0$ ,  $x-2 > 0$ 이고 공통범위는  $x > 2$

$$\log_2(3x+2) = \log_2 2^2 \cdot (x-2)$$

$$3x+2 = 4x-8, x=10$$

## 문17) 22\_11\_실전 17) 15

$f'(x)$ 를 부정적분하면  $f(x) = x^4 - x^2 + C$  (단,  $C$ 는 적분상수)

$$f(0) = 3 \text{이므로 } C = 3$$

$$\text{따라서, } f(2) = 16 - 4 + 3 = 15$$

## 문18) 22\_11\_실전 18) 22

$$\sum_{k=1}^5 (3a_k + 5) = 3 \sum_{k=1}^5 a_k + 25 = 55$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_k = 10$$

$$\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^5 a_k + \sum_{k=1}^5 b_k = 10 + \sum_{k=1}^5 b_k = 32$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 b_k = 22$$

## 문19) 22\_11\_실전 19) 7

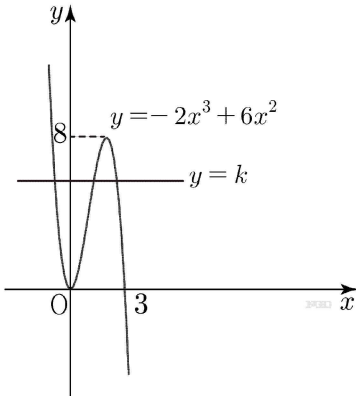
방정식  $2x^3 - 6x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되려면  $k = -2x^3 + 6x^2$ 에서  $y = k$ 와  $y = -2x^3 + 6x^2$ 의 교점의  $x$ 좌표가 양수인 두 점에서 만나야 한다.  $f(x) = -2x^3 + 6x^2$ 이라 하면

$f'(x) = -6x^2 + 12x = -6x(x-2)$ 이므로  $f'(x) = 0$ 에서  $x = 0$ ,  $x = 2$ 이다.

| $x$     | ...        | 0 | ...        | 2 | ...        |
|---------|------------|---|------------|---|------------|
| $f'(x)$ | -          | 0 | +          | 0 | -          |
| $f(x)$  | $\searrow$ | 0 | $\nearrow$ | 8 | $\searrow$ |

함수  $f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같으므로  $y = f(x)$ 와  $y = k$ 의 교점의  $x$ 좌표가 양수인 두 점에서 만나려면  $0 < k < 8$ 이다.

따라서 정수  $k$ 의 개수는 7이다.



## 문20) 22\_11\_실전 20) 17

주어진 조건에 대하여  $t \geq 2$ 일 때  $a(t) = 6t + 4$ 이므로 이를 부정적분하면  $v(t) = 3t^2 + 4t + C$  ( $C$ 는 적분상수)  
 $t = 2$ 일 때 속도는 같아야 하므로

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = 2 \times 2^3 - 8 \times 2 = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 2^+} v(t) = 3 \times 2^2 + 4 \times 2 + C = 20 + C$$

이때,  $0 = 20 + C$ 이므로  $C = -20$

$$\text{따라서 } v(t) = \begin{cases} 2t^3 - 8t & (0 \leq t < 2) \\ 3t^2 + 4t - 20 & (t \geq 2) \end{cases} \text{이다.}$$

시각  $t = 0$ 에서  $t = 3$ 까지의 움직인 거리를  $S$ 라 하면

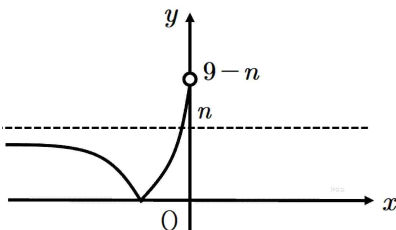
$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 |v(t)| dt \\ &= \int_0^2 |2t^3 - 8t| dt + \int_2^3 |3t^2 + 4t - 20| dt \\ &= \int_0^2 (-2t^3 + 8t) dt + \int_2^3 (3t^2 + 4t - 20) dt \\ &= \left[ -\frac{1}{2}t^4 + 4t^2 \right]_0^2 + \left[ t^3 + 2t^2 - 20t \right]_2^3 \\ &= 17 \end{aligned}$$

## 문21) 22\_11\_실전 21) 33

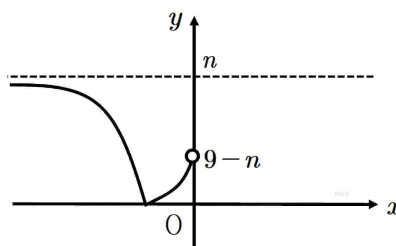
$h_1(x) = |3^{x+2} - n|$ ,  $h_2(x) = |\log_2(x+4) - n|$  이라 하자.

함수  $h_1(x)$ 을  $x < 0$ 에서  $n$ 의 값의 범위에 따라 그려보면 다음과 같다.

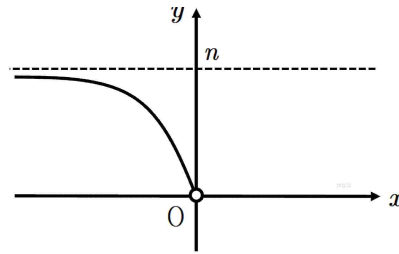
(i)  $1 \leq n \leq 4$ 일 때



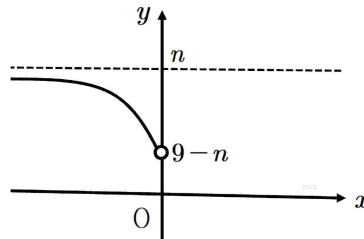
(ii)  $5 \leq n < 9$ 일 때



(iii)  $n = 9$ 일 때

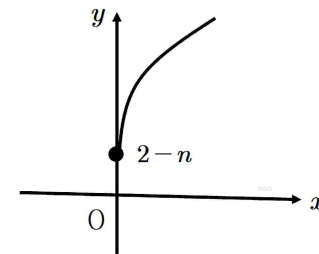


(iv)  $n \geq 10$ 일 때

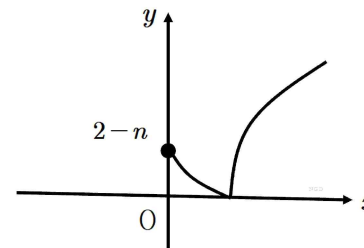


또한 함수  $h_2(x)$ 을  $x \geq 0$ 에서  $n$ 의 값의 범위에 따라 그려보면 다음과 같다.

(v)  $1 \leq n \leq 2$ 일 때



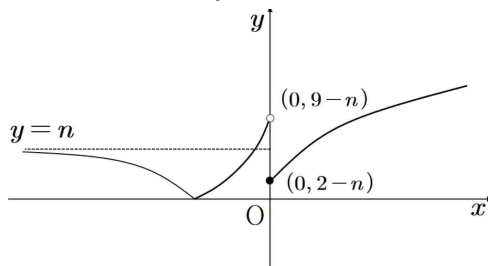
(vi)  $n \geq 3$ 일 때



(i)~(vi)에 의하여 방정식  $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를  $g(t)$ 라 할 때, 함수  $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되기 위해서는  $y = h_1(x)$ 와  $y = t$ ,  $y = h_2(x)$ 와  $y = t$ 와의 교점이 각각 2개씩 이어야 한다. 따라서 만족하는 자연수  $n$ 은 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 만족하는  $n$ 의 값의 합은  $3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 33$

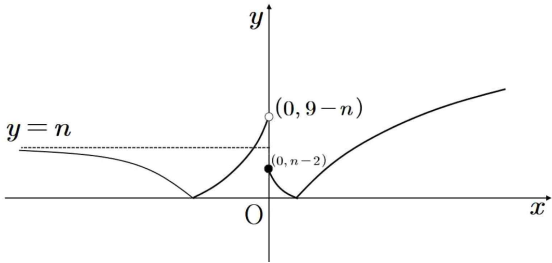
## [다른 풀이]

$1 \leq n \leq 2$ 인 경우  $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



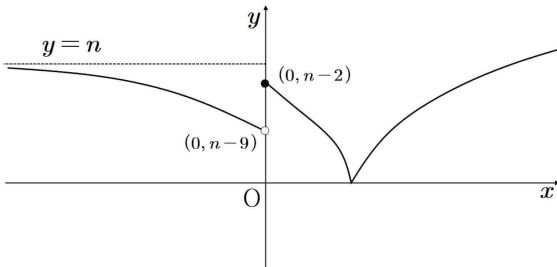
$g(t)$ 의 최댓값은 3이다.

$3 \leq n \leq 8$ 인 경우  $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$g(t)$ 의 최댓값은 4이다.

$n \geq 9$ 인 경우  $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$g(t)$ 의 최댓값은 3이다.

따라서  $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수  $n$ 은  $3 \leq n \leq 8$ 이므로 합은 33이다.

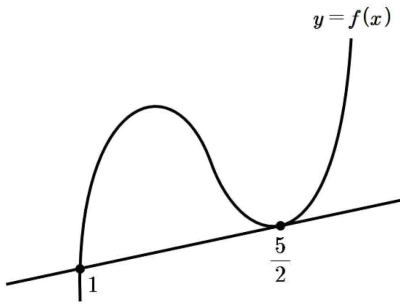
## 문22) 22\_11\_실전 22) 13

주어진 (가) 조건을 정리하면  $\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(g(x))$ 이다.

즉,  $(1, f(1)), (x, f(x))$ 의 기울기(평균변화율)가  $x$ 좌표가  $g(x)$ 인 점에서의 접선의 기울기(순간변화율)와 같다.

이 때,  $g(x)$ 의 최솟값이  $\frac{5}{2}$ 이므로 아래 그림과 같이  $x=1$ 에서

오른쪽 반대편(변곡점 너머)으로 그린 접선의 접점이  $x=\frac{5}{2}$ 라 할 수 있다.



이제 (다) 조건과 삼차 함수의 비율 관계 또는 근과 계수의 관계를 이용하여 식을 구하자. 근과 계수의 관계를 활용해보면,

$f(x)$ 와 접선의 세 근의 합이  $1 + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} = 6$ 이고  $f(0) = -3$ 이므로

변곡점은  $x=2$ ,  $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax - 3$ 이다.

마지막으로  $f(x)$ 가 다항함수이고,  $g(x)$ 도 연속함수이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1) = f'(g(1))$ 이다.

$g(1) \neq 1$ 이기에  $g(1)=3$ 이고( $x=2$ 에 대칭), 따라서  $f(3)=6$ 이다.

위 식에 대입하면  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 3$

$\therefore f(4)=13$

## 문23) 22\_11\_실전 23) ③

다항식  $(x^3+3)^5$ 의 일반항은

$${}_5C_r (x^3)^r \cdot 3^{5-r} = {}_5C_r 3^{5-r} x^{3r}$$

이므로  $x^9$ 의 계수는  $r=3$ 일 때이다. 따라서  $x^9$ 의 계수는

$${}_5C_3 \times 3^2 = 10 \times 9 = 90$$

이다.

## 문24) 22\_11\_실전 24) ②

(i) 천의 자리의 숫자가 4인 경우

홀수가 되기 위해서는 일의 자리에 오는 수가 1, 3, 5의 세 가지 경우이다.

또한 십의 자리와 백의 자리에 오는 경우의 수는

$${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20 \text{이므로 } 3 \times 20 = 60 \text{이다.}$$

(ii) 천의 자리의 숫자가 5인 경우

(i)의 경우와 마찬가지로 75가지이다.

따라서 중복을 허락하여 만들 수 있는 4000이상인 홀수의 개수는 150개다.

## 문25) 22\_11\_실전 25) ⑤

전체에서 모두 검은색 마스크일 확률을 빼면

$$\begin{aligned} 1 - \frac{{}_9C_3}{{}_{14}C_3} &= 1 - \frac{9 \times 8 \times 7}{14 \times 13 \times 12} \\ &= 1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13} \end{aligned}$$

## 문26) 22\_11\_실전 26) ③

전체 경우의 수는 주머니 속 6개의 공 중에서 3개를 꺼내는

경우이므로  ${}_6C_3$ 이다. 이때 사건 A는 흰 공 2개 중 1개를 꺼내고,

검은 공 4개 중 2개를 꺼내면 되므로

$$P(A) = \frac{{}_2C_1 \times {}_4C_2}{{}_6C_3} = \frac{12}{20}$$

사건 B는 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 곱이 8이므로 2가 적힌 공 3개를 뽑아야 한다. 따라서

$$P(B) = \frac{{}_4C_3}{{}_6C_3} = \frac{4}{20}$$

사건 A와 B가 동시에 일어나는 경우는 2가 적힌 흰 공 1개와 2가 적힌 검은 공 3개 중 2개를 꺼내는 경우이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_1C_1 \times {}_3C_2}{{}_6C_3} = \frac{3}{20}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{12}{20} + \frac{4}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

따라서  $P(A \cup B) = \frac{13}{20}$ 이다.

## 문27) 22\_11\_실전 27) ②

모집단이 정규분포  $N(m, \sigma)$ 를 따르고, 이 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균  $\bar{X}$ 에 대하여  $\bar{X}$ 는

정규분포  $N\left(m, \left(\frac{\sigma}{4}\right)^2\right)$ 을 따른다.

이 때, 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$\bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{4} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{4}$ 이다. 제시된 신뢰구간은

$746.1 \leq m \leq 755.9$ 이므로  $\bar{X}=751$ 이고,  $1.96 \times \frac{\sigma}{4}=4.9$ 이므로

$\sigma=10$ 이다.

또한, 이 모집단에서 크기가  $n$ 인 표본을 임의추출하여 구한

표본평균  $Y$ 에 대하여  $Y$ 는 정규분포  $N\left(751, \left(\frac{10}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따르고,

신뢰도 99%의 신뢰구간이  $a \leq m \leq b$ 이므로  $b-a$ 는 최대오차의 2배이므로,

$$b-a=2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \text{과 같다.}$$

$$2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \leq 6$$

$$\sqrt{n} \geq \frac{1}{6} \times 10 \times 2.58 \times 2$$

$\sqrt{n} \geq 8.6$ 이고,  $n \geq 73.96$ ( $n$ 은 자연수)이다.

자연수  $n$ 의 최솟값은 74이다.

## 문28) 22\_11\_실전 28) ④

$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}$  이고,  $P(X \leq b) + P(X \geq b) = 1$ 이므로

두 식을 연립하게 되면,

$$P(X \leq b) = \frac{5}{8}, P(X \geq b) = \frac{3}{8} \text{이다.}$$

$a:b=8:5$ 이므로,  $a=8k, b=5k$ 라 하자.

$$P(0 \leq X \leq a) = 1 \text{이므로, } \frac{1}{2}ac = \frac{1}{2}8k \cdot c = 1$$

$$\therefore c = \frac{1}{4k}$$

이때,  $P(X \leq b) = \frac{5}{8}$ 이므로  $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$ 에서  $b > \sqrt{5}$ 이다.

$(0, 0), (b, c) = \left(5k, \frac{1}{4k}\right)$ 를 지나는 함수식은  $y = \frac{1}{20k^2}x$ 이므로

$$P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{20k^2} = \frac{1}{2} \text{이다. 따라서, } k^2 = \frac{1}{4}$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = \frac{1}{2}$$

$$\text{그러므로 } a=8k=4, b=5k=\frac{5}{2}, c=\frac{1}{4k}=\frac{1}{2}$$

따라서  $a+b+c=7$

## 문29) 22\_11\_실전 29) 49

모든 수의 합이 짝수가 나오는 경우는 3번의 시행 중에서 홀수가 3번 나오는 경우와 홀수가 1번 나오는 경우로 나누어 생각할 수 있다.

i) 홀수가 3번 나오는 경우

같은 수가 몇 번 나오는 지에 따라서

$a, a, a/a, a, a, b/a, b, c$ 로 나누어 생각할 수 있다.

$(a, a, a)$ 인 경우 :  ${}_3C_1 = 3$ 가지

$(a, a, b)$ 인 경우 :  ${}_3P_2 \times 3 = 18$ 가지

$(a, b, c)$ 인 경우 :  $3! = 6$ 가지

따라서 홀수가 3번 나오는 경우는 총 27가지의 경우가 있다.

ii) 홀수가 1번 나오는 경우

$a$ , 짝수, 짝수

홀수가 1번만 나오는 경우는  ${}_3C_1 \times {}_3C_1 \times 3^2 = 81$ 가지.

즉 모든 수의 합이 짝수가 나오는 경우의 수는 총 108가지

iii) 이 중에서 1이 한 번만 나오는 경우는

$(a, b, c)$ 인 경우 : 6가지

$(a, a, b)$ 에서  $b=1$ 인 경우 :  $2 \times 3 = 6$ 가지.

$(a, \text{짝수}, \text{짝수})$ 에서  $a=1$ 인 경우 :  $3 \times 3^2 = 27$ 가지.

따라서 1이 한 번만 나오는 경우는 총 39가지.

$$\therefore \frac{q}{p} = \frac{39}{108} = \frac{13}{36}, p+q=49$$

## [다른 풀이]

주어진 눈의 합이 홀수이므로 3번의 시행 결과 홀수가 1개 지워지거나 홀수가 3개 지워지는 경우로 나눌 수 있다.

i) 홀수가 1개 지워지는 경우

1) 3번의 시행 결과 모두 같은 눈으로 홀수가 나오는

경우

2) 2번의 같은 눈, 1번은 다른 눈의 홀수가 나와서

결과적으로 홀수가

1개 지워지는 경우로 나눌 수 있다.

1) 모두 같은 눈으로 홀수가 나오는 경우는 3가지

2) 2번은 같은 눈, 1번은 다른 눈의 홀수가 나오는

경우는

같은 눈이 홀수가 나오는 경우는  ${}_3C_1 \times 3 \times 2 = 18$

같은 눈이 짝수가 나오는 경우는  ${}_3C_1 \times 3 \times 3 = 27$

따라서, 총 48가지이다.

ii) 홀수가 3개 지워지는 경우

이 경우는 서로 다른 짝수가 각각의 경우에 뒤집혀지는 경우이므로  $3 \times 2 \times 1 = 6$ 가지이다.

iii) 홀수 1개, 서로 다른 짝수 2개

이 경우는 짝수와 홀수의 자리를 먼저 배열한 뒤 숫자를 골라주면 된다.

$$3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$$

따라서, i)~iii)에 의해 전체 경우는 108가지이다.

이 중 1이 1번만 나오는 경우는

i)의 경우 중 같은 눈으로 짝수가 나오고 다른 홀수로 1이 되는 경우는  ${}_3C_1 \times 3 = 9$

또한, 같은 눈으로 홀수가 나오고 다른 홀수로 1이 나오는 경우는  $2 \times 3 = 6$

ii)의 경우 중 1이 포함된 경우이므로 모든 홀수를 배열하는 경우이므로 6가지

iii)의 경우는 1과 서로 다른 짝수 2개이므로

$$3 \times {}_3P_2 = 18$$

따라서, 1이 한번만 나오는 경우의 수는 총 39가지이다.

$$\therefore \frac{q}{p} = \frac{39}{108} = \frac{13}{36}, p+q=49$$

## 문30) 22\_11\_실전 30) 100

$f(6) = f(5) + 6$ 이므로

i)  $f(5) = 1, f(6) = 7$ 일 경우

$f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 1$ 이므로



1가지

$f(7), f(8), f(9), f(10)$ 을 정하는 경우의 수는

$$4+3+2+3+2=14 \text{ 가지}$$

따라서 14가지

ii)  $f(5)=2, f(6)=8$ 일 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는

4가지

$f(7), f(8), f(9), f(10)$ 을 정하는 경우의 수는

9가지

따라서 36가지

iii)  $f(5)=3, f(6)=9$ 일 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는

9가지

$f(7), f(8), f(9), f(10)$ 을 정하는 경우의 수는

4가지

따라서 36가지

iv)  $f(5)=4, f(6)=10$ 일 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는

14가지

(i)~(iv)에 의해 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$\therefore 14+36+36+14=100$$

## [다른 풀이]

조건 (가)에 의해  $f(x) \leq f(x+1)$ 이므로 순서가 정해져 있다.

또한, 조건 (나)에서

$x=1$ 일 때,  $f(1) \leq 1$ 이므로  $f(1)=1$

$x=10$ 일 때,  $f(10) \geq 10$ 이므로  $f(10)=10$ 이다.

조건 (다)에 의해

(i)  $f(5)=1$ 일 때,  $f(6)=7$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=1$$

$$f(2)=f(3)=f(4)=1$$

$$\textcircled{2} 6=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

$f(7)=7$ 이고,  $f(8)=8$ 이면  $f(9)=9$  또는 10

$f(7)=7$ 이고,  $f(8)=9$ 이면  $f(9)=9$  또는 10

$f(7)=7$ 이고,  $f(8)=10$ 이면  $f(9)=10$

$f(7)=8$ 이고,  $f(8)=8$ 이면  $f(9)=9$  또는 10

$f(7)=8$ 이고,  $f(8)=9$ 이면  $f(9)=9$  또는 10

$f(7)=8$ 이고,  $f(8)=10$ 이면  $f(9)=10$

$f(7)=9$ 이고,  $f(8)=9$ 이면  $f(9)=9$  또는 10

$f(7)=9$ 이고,  $f(8)=10$ 이면  $f(9)=10$

$f(7)=10$ 이고,  $f(8)=10$ 이면  $f(9)=10$

따라서 만족하는 함수의 개수는

$$1 \times (2+2+1+2+2+1+2+1+1)=14$$

(ii)  $f(5)=2$ 일 때,  $f(6)=8$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=2$$

$f(2), f(3), f(4)$ 는 1, 2중에 중복을 허락하여 3개를 선택하는

경우의 수이므로  ${}_2H_3 = {}_4C_3 = 4$

$$\textcircled{2} 8=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

$f(7), f(8), f(9)$ 는 8, 9, 10중에 중복을 허락하여 3개를 선택하는

경우의 수이다. 이때,  $f(9) \geq 9$ 이므로 8을 세 번 선택하는 경우는

제외한다.  ${}_3H_3 - 1 = {}_5C_3 - 1 = 9$

따라서 만족하는 함수의 개수는

$$4 \times 9 = 36$$

(iii)  $f(5)=3$ 일 때,  $f(6)=9$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=3$$

$$\textcircled{2} 9=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

이는 (ii)의 상황과 동일하다.

따라서 만족하는 함수의 개수는 36개

(iv)  $f(5)=4$ 일 때,  $f(6)=10$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=4$$

$$\textcircled{2} 10=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

이는 (i)의 상황과 동일하다.

따라서 만족하는 함수의 개수는 14개

(i)~(iv)에 의해 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$\therefore 14+36+36+14=100$$

## [다른 풀이]

위의 풀이에서  $f(5)=1$ 일 때의 경우는 다음처럼 생각할 수도 있다.

$7 \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq 10$ 이므로  ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$ 이다.

그런데  $f(8)=7$ 이거나  $f(8)=f(9)=8$ 인 경우는 제외한다.

(i)  $f(8)=7$ 일 때

$$f(8)=7 \leq f(9) \leq 10$$

이므로 총 4가지

(ii)  $f(8)=f(9)=8$ 일 때

$$7 \leq f(7) \leq f(8)=f(9)=8$$

$f(7)$ 이 7 또는 8이므로 2가지.

따라서  $f(5)=1$ 인 경우,  $20-6=14$ 가지의 경우가 가능하다.

$f(5)=2, 3, 4$ 인 경우는 모두 위와 동일하다.

## 문23) 22\_11\_실전 23) ④

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+4}-2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) \times (\sqrt{x+4}+2)}{x} = 4$$

## 문24) 22\_11\_실전 24) ③

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1+\frac{3k}{n}} = \frac{1}{3} \int_1^4 \sqrt{x} dx = \frac{1}{3} \left[ \frac{2}{3} x \sqrt{x} \right]_1^4 = \frac{14}{9}$$

## 문25) 22\_11\_실전 25) ⑤

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{3^n + 2^{2n-1}} = 3, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot r^{n-1} + 1}{3^n + \frac{1}{2} \cdot 4^n} = 3$$

위 극한값이 수렴해야 하므로  $r=4$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{4} \cdot 4^n + 1}{3^n + \frac{1}{2} \cdot 4^n} = 3, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{4} + \frac{1}{4^n}}{\frac{3^n}{4^n} + \frac{1}{2}} = 3$$

$$\frac{\frac{a}{4}}{\frac{1}{2}} = 3, a = 6$$

$$a_n = 6 \cdot 4^{n-1}$$

따라서,  $a_2 = 6 \cdot 4 = 24$

## 문26) 22\_11\_실전 26) ④

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x + \tan x) dx$$



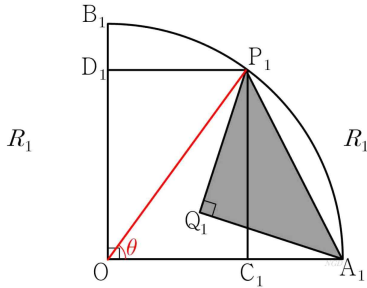
$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$$= \left[ \tan x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \left[ \ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \sqrt{3} - \ln \frac{1}{2}$$

$$= \sqrt{3} + \ln 2$$

문27) 22\_11\_실전 27) ②



선분  $\overline{OP_1}$ 을 그리고  $\angle P_1OA_1 = \theta$ 이라 하면

$\sin \theta = \frac{4}{5}$ ,  $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 이므로 삼각형  $P_1OA_1$ 에서

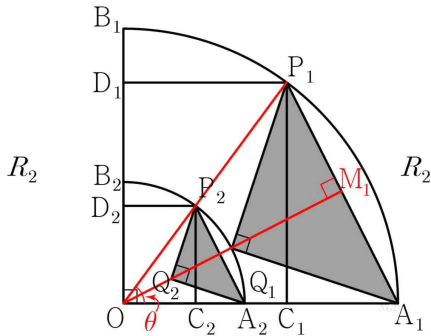
$$\overline{P_1A_1}^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos \theta \text{이므로}$$

$\overline{P_1A_1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 이다. 또한 삼각형  $P_1Q_1A_1$ 은

직각이등변삼각형이므로

$$\overline{P_1Q_1} = \overline{Q_1A_1} = \frac{\sqrt{10}}{5},$$

따라서 삼각형  $P_1Q_1A_1$ 의 넓이  $S_1 = \frac{1}{2} \times \left( \frac{\sqrt{10}}{5} \right)^2 = \frac{1}{5}$



한편, 점 O에서 선분  $P_1A_1$ 에 그은 수선의 발을  $M_1$ 이라 하면

삼각형  $P_1OA_1$ 은 이등변삼각형이므로  $\overline{P_1M_1} = \overline{A_1M_1}$ 이고,

삼각형  $P_1OA_1$ 의 넓이가

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times \overline{OM_1} \times \overline{P_1A_1} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{2} \times \overline{OM_1} \times \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \overline{OM_1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

또한, 삼각형  $P_1Q_1A_1$ 은 직각이등변삼각형이므로

$$\overline{Q_1M_1} = \overline{P_1M_1} = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{이다.}$$

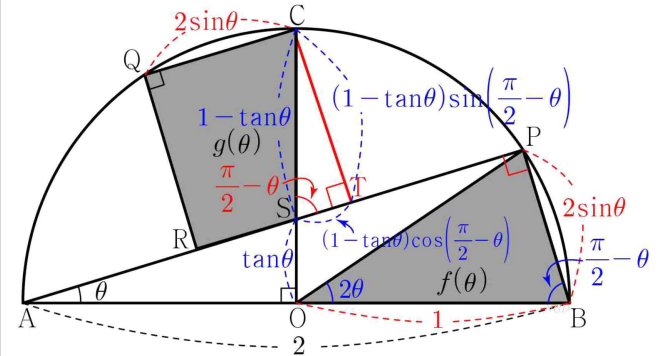
그림  $R_2$ 에서 중심이 O, 반지름의 길이

$$\overline{OQ_1} = \overline{OM_1} - \overline{Q_1M_1} = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{이므로 두 사분원의 둘레비는 } \frac{\sqrt{5}}{5},$$

색칠한 삼각형의 넓이의 비는  $\frac{1}{5}$ 이므로 무한등비급수

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{1}{4} \text{이다.}$$

문28) 22\_11\_실전 28) ②



$$f(\theta) = \frac{1}{2} \cdot \overline{PB} \cdot \overline{OB} \cdot \sin \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

$$= \sin \theta \cos \theta$$

$$g(\theta) = \square CQRT - \triangle CST$$

$$= 2 \sin \theta (1 - \tan \theta) \sin \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$- \frac{1}{2} (1 - \tan \theta) \sin \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right) \cdot (1 - \tan \theta) \cos \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta) - \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta)^2$$

$$3f(\theta) - 2g(\theta)$$

$$= 3 \sin \theta \cos \theta - 4 \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta) + \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta)^2$$

$$= \sin \theta \cos \theta \{ 3 - 4(1 - \tan \theta) + (1 - \tan \theta)^2 \}$$

$$= \sin \theta \cos \theta \{ 3 - 4 + 4 \tan \theta + 1 - 2 \tan \theta + \tan^2 \theta \}$$

$$= \sin \theta \cos \theta (\tan^2 \theta + 2 \tan \theta)$$

$$= \sin \theta \cos \theta \tan \theta (\tan \theta + 2)$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{3f(\theta) - 2g(\theta)}{\theta^2} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta \cos \theta \tan \theta (\tan \theta + 2)}{\theta^2}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\tan \theta}{\theta} \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta (\tan \theta + 2)$$

$$= 1 \times 1 \times 1 (0 + 2) = 2$$

문29) 22\_11\_실전 29) 26

$$e^x = t$$

$$(가)에서 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\ln t) + 6}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2at^2 + bt + c + 6}{t} = 1, \therefore c = -6$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (2at + b) = 1, \therefore b = 1$$

조건 (나)에서  $f(\ln 2) = 0$ 이므로  $\therefore a = 1, f(\ln t) = t^2 + t - 6$

이어서,  $f(x)$ 의 역함수  $g(x)$ 에 대하여  $\int_0^{14} g(x) dx$ 를 구하자.

$g(x) = s$ 라고 하면,  $g(14) = 2 \ln 2, g(0) = \ln 2$ 이고,

$$\int_0^{14} g(x) dx = \int_{\ln 2}^{2 \ln 2} s f'(s) ds \text{이고, } f(s) = e^{2s} + e^s - 6$$

$$\int_0^{14} g(x) dx = \int_{\ln 2}^{2\ln 2} s f'(s) ds = \left[ s f(s) \right]_{\ln 2}^{2\ln 2} - \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(s) ds$$

$$\therefore 28\ln 2 - (8 - 6\ln 2) = -8 + 34\ln 2$$

$$\therefore p + q = 26$$

## [다른 풀이]

$$\int_0^{14} g(x) dx \text{ 구하자.}$$

$$f(x) = e^{2x} + e^x - 6 \text{이 증가함수이므로,}$$

$$\int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(x) dx + \int_0^{14} g(x) dx = 28\ln 2$$

$$\text{이때, } \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(x) dx = 8 - 6\ln 2 \text{이므로,}$$

$$\therefore \int_0^{14} g(x) dx = -8 + 34\ln 2$$

## [다른 풀이]

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) + 6}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \{ae^x + b + (c+6)e^{-x}\} = 1 \text{이므로}$$

$$b = 1, c = -6 \text{이다.}$$

$$\text{조건 (나)에서 } f(\ln 2) = ae^{2\ln 2} + e^{\ln 2} - 6 = 4a + 2 - 6 = 0 \text{이므로}$$

$$a = 1 \text{이다.}$$

$$\therefore f(x) = e^{2x} + e^x - 6$$

$$f(\alpha) = 0 \text{라 하면 } e^{2\alpha} + e^\alpha - 6 = (e^\alpha - 2)(e^\alpha + 3) = 0 \text{에서}$$

$$e^\alpha = 2, \alpha = \ln 2 \text{이다.}$$

$$f(\beta) = 14 \text{라 하면 } e^{2\beta} + e^\beta - 6 = 14, e^{2\beta} + e^\beta - 20 = 0$$

$$(e^\beta - 4)(e^\beta + 5) = 0 \text{에서 } e^\beta = 4, \beta = 2\ln 2 \text{이다.}$$

$$\int_0^{14} g(x) dx \text{에서 } x = f(t) \text{로 치환하면}$$

$$x = 0 \text{일 때 } t = \alpha = \ln 2, x = 14 \text{일 때 } t = \beta = 2\ln 2 \text{이고}$$

$$dx = f'(t)dt \text{이므로}$$

$$\int_0^{14} g(x) dx = \int_{\ln 2}^{2\ln 2} g(f(t))f'(t)dt$$

$$= \int_{\ln 2}^{2\ln 2} t f'(t) dt$$

$$= \left[ t f(t) \right]_{\ln 2}^{2\ln 2} - \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(t) dt$$

$$= 2\ln 2 \times f(2\ln 2) - \ln 2 \times f(\ln 2)$$

$$- \left[ \frac{1}{2} e^{2t} + e^t - 6t \right]_{\ln 2}^{2\ln 2}$$

$$= 28\ln 2 - 6 - 2 + 6\ln 2$$

$$= -8 + 34\ln 2$$

이다.

$$\therefore p + q = -8 + 34 = 26$$

## 문30) 22\_11\_실전 30) 31

$g(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이다.

$e^x - 1$ 이 증가함수이므로  $\sin \pi x$ 의 증가와 감소를 고려하면

$g(x)$ 는  $x = 2n + \frac{1}{2}$ 에서 극댓값  $e - 1$ 을 갖고,  $x = 2n + \frac{3}{2}$ 에서

극솟값  $e^{-1} - 1$ 을 갖는다.

(나)를 고려하기 위해  $g(x) = 1$ 이 되는 경우를 찾으면,

$\sin \pi x = \ln 2$ 일 때이며, 이 방정식의 실근 중  $0 < x < \frac{1}{2}$ 인 실근을

$\alpha$ 라 하면  $g(x) = 1$ 이 되는 경우는  $x = 2n + \alpha$  또는

$2n + 1 - \alpha$ 이다.

이제 (가) 조건부터 차근차근 살펴보자.

$h(0) = 0$ 이고,  $h(x)$ 가  $x = 0$ 에서 극대이려면

$h'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$ 이므로

(i)  $f(0) = 2k + 1$  ( $k$ 는 정수) 풀이면  $f(x)$ 는  $x = 0$ 에서 극소이고

(ii)  $f(0) = 2k$  ( $k$ 는 정수) 풀이면  $f(x)$ 는  $x = 0$ 에서 극대이다.

$f'(3) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 양수이므로 (ii)의 경우이고

$f'(x) = 3ax(x - 3)$  꼴로 둘 수 있다.

이제  $f(x) = ax^3 - \frac{9}{2}ax^2 + 2k$ 로 둘 수 있고

$f(x)$ 는  $(0, 2k)$ 부터  $\left(3, -\frac{27}{2}a + 2k\right)$ 까지 감소한다.

$f(3) = \frac{1}{2}$ 임을 알고 있으므로 다시 표현하면

$f(x)$ 는  $\left(0, \frac{27}{2}a + \frac{1}{2}\right)$ 부터  $\left(3, \frac{1}{2}\right)$ 까지 감소한다.

이 과정에서  $f(x)$ 의 함숫값이  $2n + \alpha$  또는  $2n + 1 - \alpha$ 인 경우가 총 7번 나온다면  $f(0)$ 의 범위는  $7 - \alpha < f(0) < 8 + \alpha$ 다. (단,

$$0 < \alpha < \frac{1}{2})$$

따라서 위의 (ii)에서  $2k = 8$ 이고  $\frac{27a + 1}{2} = 8$ 에서  $a = \frac{5}{9}$ 이다.

$$f(x) = \frac{5}{9}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 8, f(2) = \frac{40}{9} - 2 = \frac{22}{9} \text{이고 } p + q = 31$$

## [다른 풀이]

조건 (가)에서  $h(0) = 0, h'(0) = 0$ 이다.

$h(0) = g(f(0)) = 0$ 이므로

$$e^{\sin \pi f(0)} - 1 = 0$$

$$\sin \pi f(0) = 0$$

$f(0) = \dots, -1, 0, 1, \dots$ 이므로  $f(0) = n$  (단,  $n$ 은 정수)

$h'(0) = g'(f(0)) \times f'(0) = 0$ 에서  $g'(f(0)) = 0$  또는  $f'(0) = 0$ 이다.

$g'(f(0)) = 0$ 인 경우

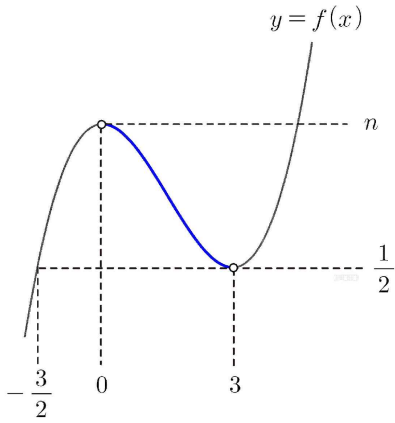
$$g'(f(0)) = e^{\sin \pi f(0)} \times \pi \times \cos \pi f(0) = 0 \text{에서 } \cos \pi f(0) = 0 \text{이므로}$$

$f(0) = \dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$ 이고  $f(0)$ 은 정수가 아니므로 모순

따라서  $f'(0) = 0$ 이다.

$f(3) = \frac{1}{2}, f'(3) = 0, f'(0) = 0, f(0) = n$  (단,  $n$ 은 정수)이므로

$f(x)$ 의 그래프의 개형은 아래와 같다.



$x=0$  좌우에서  $f'(x)$ 는 양수에서 음수로 바뀌고

$$g'(f(0)) = e^{\sin \pi f(0)} \times \pi \times \cos \pi f(0) = 0 \text{에서}$$

$e^{\sin \pi f(0)} > 0$ 이므로  $\cos \pi f(0) > 0$ 이어야  $h(x)$ 가  $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. 따라서,  $f(0)=n$ 은 짝수이다.

조건 (나)에서  $g(f(x))=1$ 이므로

$$e^{\sin \pi f(x)} - 1 = 1 \text{이고 } \sin \pi f(x) = \ln 2 \text{이다.}$$

$0 < \ln 2 < 1$ 이고  $0 < x < 3$ 에서  $\sin \pi f(x) = \ln 2$ 을 만족하는 서로 다른 실근이 7개 존재해야 한다.

그런데,  $0 < x < 3$ 일 때,  $f(x)$ 의 그래프는  $\frac{1}{2} < f(x) < n$ 이면서

단조감소하므로

$\pi f(x) = t$ 라 하면, 방정식  $\sin t = \ln 2$ 은  $\frac{\pi}{2} < t < n\pi$ 에서 서로 다른 실근 7개를 가져야 한다. 따라서,  $n$ 은 7 또는 8인데 짝수이므로 8이다.

$$f(x) = a\left(x + \frac{3}{2}\right)(x-3)^2 + \frac{1}{2} \text{이라 하면}$$

$$f(0) = \frac{27}{2}a + \frac{1}{2} = 8 \text{이므로 } a = \frac{5}{9} \text{이다.}$$

$$\text{따라서, } f(x) = \frac{5}{9}\left(x + \frac{3}{2}\right)(x-3)^2 + \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$f(2) = \frac{22}{9} \text{이므로 } p=9, q=22 \text{이고 } p+q=31 \text{이다.}$$

## 문23) 22\_11\_실전 23) ⑤

점 A를  $x$ 축에 대칭이동하면  $y, z$ 의 좌표의 부호가 반대가 되므로  $B(2, -2, 1)$ 이다.

$$\text{따라서 } BC = \sqrt{16+9} = 5 \text{이다.}$$

## 문24) 22\_11\_실전 24) ③

초점 F  $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 이고 준선이  $x = -\frac{1}{3}$ 인 포물선은

$$y^2 = 4 \times \frac{1}{3} \times x = \frac{4x}{3} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } 4 = \frac{4a}{3} \text{이므로 } a=3 \text{이다.}$$

## 문25) 22\_11\_실전 25) ④

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 위의 점 } (2, 1) \text{에서 } \frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \dots \textcircled{A} \text{이고,}$$

이를  $x$ 에 대하여 미분하면

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0 \text{에서 } \frac{dy}{dx} = -\left(\frac{x}{y}\right)\left(\frac{b^2}{a^2}\right) \text{이다.}$$

$$(2, 1) \text{을 대입하여 정리하면 } \frac{dy}{dx} = -\frac{2b^2}{a^2} = -\frac{1}{2} \text{에서}$$

$$a^2 = 4b^2 \dots \textcircled{B} \text{이다.}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{를 연립하여 정리하면 } a=2\sqrt{2}, b=\sqrt{2}$$

$a > b$ 이므로 두 초점의 좌표를 각각  $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 이라 하면  $c^2 = a^2 - b^2 = 6$ ,

$$c = \sqrt{6}$$

따라서 두 초점 사이의 거리는  $2\sqrt{6}$ 이다.

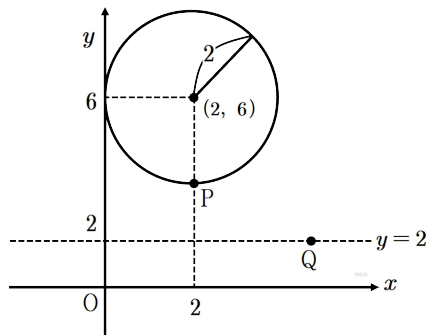
## 문26) 22\_11\_실전 26) ②

$(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b}) = 0$ 이므로  $\vec{p}$ 의 성분을  $(x, y)$ 라 하면 이는 좌표평면에서 두 점  $(2, 4), (2, 8)$ 을 지름의 양끝으로 하는 원 위의 점을 나타낸다. 이때 해당원의 중심은  $(2, 6)$ , 반지름의 길이는 2이다.

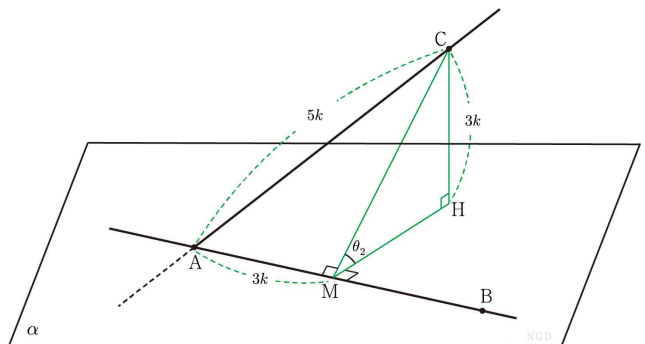
한편,  $\vec{q} = \frac{1}{2}\vec{a} + t\vec{c} = (1, 2) + (t, 0) = (1+t, 2)$ 이므로  $\vec{q}$ 의 성분을  $(z, w)$ 라 하면 이는 좌표평면에서 직선  $y=2$  위의 임의의 점을 나타낸다.

$$\text{즉, } |\vec{p}-\vec{q}| = |\overrightarrow{QP}| = \overline{QP} \text{이다.}$$

그러므로 아래 그래프에서와 같이,  $\overline{QP}$ 의 최솟값은  $4-2=2$ 이다.



## 문27) 22\_11\_실전 27) ①



점 C에서 평면  $\alpha$ 와 직선 AB에 내린 수선의 발을 각각 H, M이라 하면, 삼수선의 정리로부터  $\overline{AB} \perp \overline{MH}$ 이고,  $\cos \theta_2 = \frac{\overline{MH}}{\overline{CM}}$ 이다.

$$\overline{AC} = 5k \text{라 놓으면, } \sin \theta_1 = \frac{4}{5} \text{에서 } \cos \theta_1 = \frac{3}{5} \text{이므로,}$$

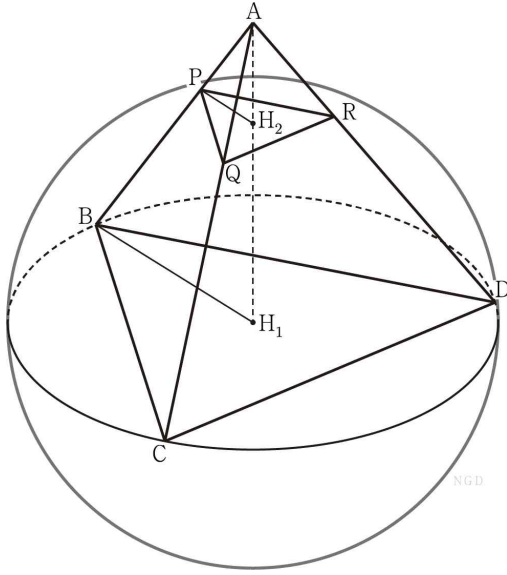
$$\overline{CH} = \overline{AM} = 3k \text{이고, } \overline{CM} = 4k \text{이다.}$$

또한, 피타고라스 정리로부터

$$\begin{aligned} \overline{MH} &= \sqrt{\overline{CM}^2 - \overline{CH}^2} \\ &= \sqrt{(4k)^2 - (3k)^2} \\ &= \sqrt{7}k \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DQ} = \left( \frac{9}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot (2, 2\sqrt{3}) = 9 + 3 = 12$$

문30) 22\_11\_실전 30) 24



A에서 BCD에 내린 수선의 발을  $H_1$ , 삼각형 PQR에 내린 수선의 발을  $H_2$ 라 하자.  $\angle ABH_1 = \theta_1$ 라 하면

$$\overline{AB} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3} = \overline{BH_1}$$

따라서  $\cos \theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

한편  $\overline{BH_1} = 6$ ,  $\overline{PH_1} = 6$ 에서  $\triangle BPH_1$ 은 이등변삼각형이므로

$$\overline{BP} = 2 \times \left( 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 4\sqrt{3}$$

이때 P에서  $BH_1$ 에 내린 수선의 발을  $P'$ 라 하면

$$\overline{BP'} = 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 4, \quad \overline{PP'} = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 - 6^2} = 2\sqrt{3}$$

$\overline{PH_1}$ 은 평면  $\alpha$ 와 수직이므로,  $\alpha$ 와 삼각형 PQR이 이루는 각을  $\theta_2$ 라 하면  $\angle PH_1H_2 = \theta_2$ 이고

$$\cos \theta_2 = \frac{\overline{H_1H_2}}{6} = \frac{\overline{PP'}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

정삼각형 PQR의 한 변의 길이를  $a$ 라 하면

$$\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a = \overline{PH_2} = 6 - 4 = 2 \quad \text{에서} \quad a = 2\sqrt{3}$$

따라서 삼각형 PQR의 넓이는  $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{3})^2 = 3\sqrt{3}$

$$\therefore k = \frac{\sqrt{3}}{4} (3\sqrt{3})^2 \times \cos \theta_2 = 3\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{6}$$

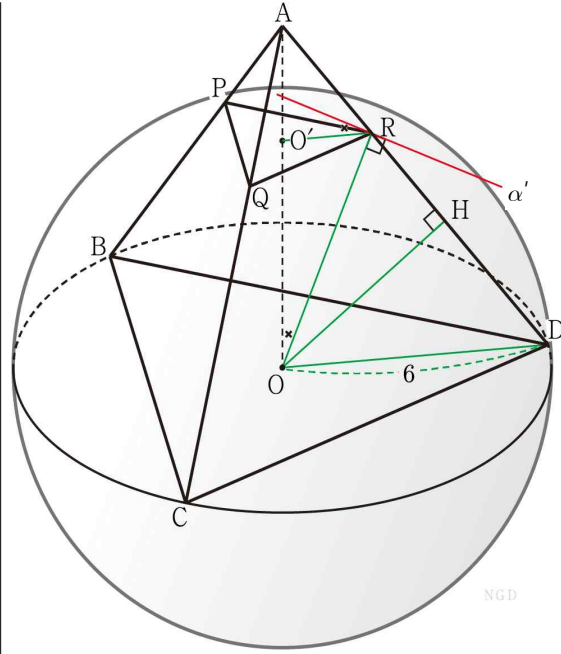
$$\therefore k^2 = 24$$

[다른 풀이]

정사면체의 한 변의 길이는 정삼각형 BCD에서

$$\overline{CD} = 2 \times \overline{OD} \times \cos \frac{\pi}{6} = 2 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

이고, 점 P에서의 접평면  $\alpha$ 와 점 R에서의 접평면  $\alpha'$ 이 평면 PQR과 이루는 각의 크기는 같다.



$$\cos(\angle ADO) = \frac{\overline{OD}}{\overline{AD}} = \frac{6}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{이므로}$$

$$\overline{DH} = \overline{OD} \times \cos(\angle ADO) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\overline{DR} = 2 \times \overline{DH} = 4\sqrt{3}, \quad \overline{AR} = 2\sqrt{3}$$

그러므로 윗부분 작은 정사면체 APQR과 큰 정사면체 ABCD의 답음비는 1:3이고, 정삼각형 PQR의 넓이는

$$\Delta_{PQR} = \frac{1}{9} \times \Delta_{BCD} = \frac{1}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{3})^2 = 3\sqrt{3}$$

이제, 평면 PQR과 평면  $\alpha$ 가 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 하면 점 R에서의 접평면  $\alpha'$ 이 평면 PQR과 이루는 각의 크기와 같으므로

결국 그림에서  $\theta$ 는  $\angle ROO'$ 의 크기와 같다.

$$\overline{OO'} = \frac{2}{3} \times \overline{AO} = \frac{2}{3} \times \left( \frac{\sqrt{6}}{3} \times 6\sqrt{3} \right) = 4\sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{OO'}}{\overline{OR}} = \frac{4\sqrt{2}}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

그러므로, 구하는 정사영의 넓이는

$$k = \Delta_{PQR} \times \cos \theta$$

$$= 3\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$= 2\sqrt{6}$$

$$\text{따라서, } k^2 = (2\sqrt{6})^2 = 24$$